

Электричество — новая нефть эпохи ИИ. Мы строим тех, кто её добывает.

Инженерная компания с искусственным интеллектом внутри — для подключения мегаватт там, где строится следующее десятилетие: Залив и Индия.

Мир строит искусственный интеллект — и упирается в розетку

5

лет ждёт подключения к сети новый дата-центр в США — медиана 61 месяц от заявки до питания

2061

гигаватт стоит в очереди на подключение — больше, чем вся действующая генерация страны

89%

компаний, которые строят электросети, не могут нанять инженеров

Видеокарты покупают за месяцы. Дата-центр строят за два года. Мегаватты ждут пять лет. Дефицит спустился по стеку — от моделей к чипам, от чипов к электричеству.

Мегаватты не подключаются без подписи инженера. Инженеров нет. Каждая подстанция сначала существует на чертеже с подписью лицензированного инженера — это закон в любой стране. Мегаватты ждут не железа. Они ждут людей.

Источники: LBNL, Queued Up: 2026 Edition; DOE USEER 2025; IEEE Spectrum, октябрь 2025 (вакансия инженера у малой фирмы — 6–9 месяцев).

Покупаем подпись. Ставим искусственный интеллект. Повторяем

ПОКУПАЕМ ПОДПИСЬ

Небольшую инженерную фирму с лицензией и клиентами — там, где строят больше всего. Первая — в Заливе или Индии.

СТАВИМ ИИ

Наш ИИ делает расчёты, чертежи, спецификации и проверку по нормам. Инженер успевает вдвое больше — клиент покупает срок, а не софт.

ПОВТОРЯЕМ

Вторая фирма, третья, пятая. Один ИИ на всех, и с каждым проектом он умнее; каждый проект остаётся с группой — как актив и как данные.

Самый богатый человек Тайваня сделал состояние не на дата-центрах, а на рейлах для серверов — скучной обязательной детали, без которой не запускается ни один. Инженерия подключения — та же деталь для мегаватт.

«Вдвое» — цель первого этапа, измеряем на первых пилотах; фирмы того же типа в соседнем сегменте заявляют такой результат (Marengo, YC 2026).

Клиент приносит мегаватты — мы возвращаем пакет с подписью, который проходит сеть

1 · ЗАЯВКА

Девелопер дата-центра, солнечного парка или накопителя приходит с площадкой и мощностью.

2 · ИИ + ИНЖЕНЕР

ИИ считает схему, чертит подстанцию и линию, проверяет по нормам сети; инженер правит и решает.

3 · ПОДПИСЬ

Лицензированный инженер купленной фирмы ставит печать — без неё сеть пакет не примет.

4 · СЕТЬ И СТРОЙКА

Пакет уходит в сетевую компанию; дальше сопровождение стройки, приёмка — и робот-инспектор на готовой подстанции.

Проект на входе — актив на подписке: инженер, который спроектировал подстанцию, с неё не уходит.

Стадия строительства — ещё 15–35% к проектному гонорару (ACEC-BC, WA OFM); робот-инспектор — опцион годов 3–5, поставщик DEEP Robotics (State Grid, 1000+ подстанций).

Наш клиент — каждый, кто стоит в очереди на мегаватты

Девелоперы дата-центров

Самый громкий и самый нетерпеливый клиент: месяц простоя стоит дороже любого проектного гонорара. Покупают срок.

Гибкое подключение — категория на 1,05 млрд \$ (Emerald AI)

Генерация и накопители

Солнце, ветер, батареи — основная масса очереди на подключение. Тот же пакет, та же подпись, десятки проектов на одного девелопера.

2061 ГВт в очереди США — в основном они

ЕРС-праймы и сети

Крупные подрядчики и сети в Заливе и Индии, которым не хватает инженерных часов под свои программы. Покупают мощность нашей группы оптом.

Saudi Electricity: около 100 подстанций в год

Первые продажи — через праймов (субподряд под их программы), затем прямые контракты с девелоперами. США и Европа — позже и через партнёров.

Продаём часы инженера, которых нет на рынке, — а себе они обходятся вдвое дешевле

3%

стоимости стройки — инженерный пакет подстанции; для подстанции 345 кВ это 0,5–1,0 млн \$

60–80

тыс. \$ в год приносит инженер без ИИ; с ИИ в базовом сценарии — 105 тыс. \$

24%

маржа базового сценария — цель, которую меряем часами на проект; при $\times 1,2$ — убыток

Гонорар за проект — как у любой инженерной фирмы, но проектов на инженера вдвое больше. Клиент платит рыночную цену за срок; разница — наша маржа.

Три слоя дохода: проект (сейчас) → сопровождение стройки, +15–35% к гонорару (год 2) → подписка на актив с роботом-инспектором (годы 3–5).

MISO Transmission Cost Estimation Guide (инжиниринг $\approx 3\%$ CAPEX); выручка на инженера — по офшорным ставкам; финмодель прилагается: три сценария, единственный рычаг — рост выработки.

За людей с чертежами платят миллиарды — уже сейчас

15

млрд \$ контрактов на сети и подстанции за год в Саудовской Аравии — около 450 млн \$ инженерных работ ежегодно в одной стране

8

млрд £ — National Grid на 130 подстанций до 2031; каждую кто-то должен спроектировать

1,78

млрд \$ — WSP за POWER Engineers (4000 инженеров); потом ещё 3,3 млрд \$ за TRC

Крупных покупают по 445 тысяч за инженера. Мы покупаем за 70. Разрыв реален: малые фирмы 5–7× прибыли против 10,8× у фондов-покупателей. Но платят его за масштаб, не за ИИ — масштаб и собираем там, где инженеры дешёвы.

Окно открылось этим летом. Соседи стартовали (Marengo, Vela — YC 2026; ThinkLabs — 28 млн \$), Black & Veatch 27.08.2026 открыл вакансию менеджера ИИ-программ. В подключении к сети покупки начались (E Source → CF Power, Littlejohn + GDS); в Заливе и Индии — никого.

trade.gov (KCA 2025); 450 млн \$ — оценка: 3% от 15 млрд \$ по доле инжиниринга MISO; National Grid ETP; пресс-релизы WSP, ENR. 445 тыс. \$ — за группу на 4000 человек; малые фирмы 5,4–7,5× — ROG Partners; фонды 10,75× против стратегов 7,34× — ACEC. Направление рынка, не наш мультипликатор.

Три года — пять фирм. Консолидаторы есть — но не в Заливе и Индии

ГОД 1 · 10 МЛН \$

ИИ на реальном потоке проектов, первые оплаченные работы. Куплена первая фирма на 20–50 инженеров. Часы на проект — вдвое меньше.

ГОДЫ 2–3 · 20 МЛН \$

Пять фирм на двух-трёх рынках, 200 инженеров, двадцать миллионов долларов выручки в год. Сопровождение стройки, первые работы на своих подстанциях.

ГОДЫ 4–5

Группа на 500 инженеров, база из сотен подключений. Тысяча инженеров — четверть POWER Engineers. Выход — фондам-консолидаторам: платят 10,8× против 7,3× у стратегов.

Мы за день закрыли десять идей и оставили эту — единственную, которую не убить бесплатной фицей гиганта, порталом регулятора или модулем в чужой платформе. Тем же методом будем проверять каждый следующий рынок.

Годы 2–5 — цели, не прогноз; ориентиры масштаба — сделки-аналоги категории. Финмодель с рычагами прилагается.

Разработчики, метод и полигон. Подпись и клиентов — покупаем

ИИ-команда

Построенный стек: диалоговые агенты с локальным инференсом и долгой памятью; инженеры, доводящие до продакшна.

Ядро делаем сами

Метод

Проверка через опровержение: каждое число — с источником, каждая гипотеза — с критерием смерти. База из 277 верифицированных кейсов ИИ.

Одиннадцать гипотез за день, десять закрыли

Полигон

Партнёр с электросетевой компанией — реальный поток проектов подключения для отладки ИИ до выхода на внешние рынки.

Отдельный контур

Чего у нас нет и что покупаем на ваши деньги: подпись лицензированного инженера и клиентская база на целевом рынке. Купленные инженеры остаются: покупка с отложенной выплатой, ИИ делает их работу легче, а не заменяет.

30 млн \$. Двадцать из них — не в сжигание, а в покупку готовой выручки

ТРАНШ 1 · 3 МЛН \$

ИИ на реальном потоке, первые оплаченные проекты, выбранная фирма для покупки, международная структура. Шесть месяцев.

ТРАНШ 2 · 7 МЛН \$

Покупка первой фирмы с подписью, интеграция ИИ, выручка фирмы плюс половина при том же штате. До 15 месяцев.

ТРАНШ 3 · 20 МЛН \$

Ещё четыре фирмы на двух-трёх рынках и первый парк роботов. Двадцать миллионов выручки и 200 инженеров к концу третьего года.

Первый шаг — 250 тыс. \$ и восемь недель: два пилотных проекта. Если ИИ не даёт вдвое, вы узнаете это первым.

Константин Морошин · Океан Тех · sales@okeantech.ru · okeantech.ru